Actividad

Unidad 3

Desarrollo de interfaces gráficas y conexión a bases de datos

Tecnología en Desarrollo de Software

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Requisitos funcionales

1. **Desarrollo de interfaz gráfica (Swing/JPanel/componentes):**
    - Crea una ventana principal (JFrame).
    - Diseña una interfaz de usuario (JPanel) con un layout simple (BorderLayout o GridLayout) que contenga los siguientes elementos:
        - JLabel y JTextField para la **URL de conexión** (ejemplo: jdbc:sqlite:inventario.db).
        - JLabel y JTextField para el **nombre de usuario** (dejar vacío si es SQLite).
        - JLabel y JPasswordField para la **contraseña** (dejar vacío si es SQLite).
        - Un JButton con el texto: **"Probar conexión"**.
        - Un JTextArea (preferiblemente dentro de un JScrollPane) para mostrar el **resultado de la prueba** (mensajes de éxito o error).
2. **Conexión a bases de datos (API JDBC):**
    - Implementa la lógica del ActionListener para el botón "Probar Conexión".
    - Dentro de este evento, intente establecer una conexión utilizando la clase DriverManager.
3. **Excepciones en bases de datos (tratamiento robusto):**
    - Utiliza un bloque de control **try-catch** para manejar las excepciones.
    - Debe capturar al menos **ClassNotFoundException** (fallo del driver) y **SQLException** (fallo de conexión o credenciales).
    - Si la conexión es exitosa, muestra un mensaje **verde** de "conexión exitosa" en el JTextArea.
    - Si ocurre una SQLException, muestra un mensaje **rojo** de "fallo de conexión" en el JTextArea y adjunta el mensaje técnico del error (e.getMessage()).
4. **Manejo de recursos (cierre de BD):**

- Asegúrate de que, al intentar establecer la conexión, ésta se **cierre correctamente** si es exitosa o si falla. La mejor práctica es usar el bloque **try-with-resources** al obtener el objeto connection.

Implementar la clase ConexionTester que contenga el JFrame y toda la lógica de validación de conexión, utilizando la arquitectura POO adecuada.

Componentes a incluir	**Conceptos de JDBC a aplicar**
JFrame, JPanel	DriverManager.getConnection()
JLabel, JTextField, JPasswordField	SQLException
JButton, JTextArea	try-with-resources (cierre seguro)
ActionListener	ClassNotFoundException



Institución Universitaria Digital de Antioquia



Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de esta obra de manera no comercial y, a pesar que sus nuevas obras deben siempre mencionar a la IU Digital y mantenerse sin fines comerciales, no están obligadaos a licenciar obras derivadas bajo las mismas condiciones.

www.iudigital.edu.co